Übersicht Über Red Hat Openshift

NetApp Solutions

NetApp
January 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/containers/rh-os-n_openshift_BM.html on January 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

OpenShift Übersicht . . . 1
Red hat OpenShift bietet die folgenden Funktionen: . . . 1
Bereitstellungsmethoden für Red hat OpenShift . . . 2
OpenShift auf Bare Metal . . . 4
OpenShift auf der Red hat OpenStack Platform . . . 6
OpenShift auf Red hat Virtualization . . . 11
OpenShift auf VMware vSphere . . . 14

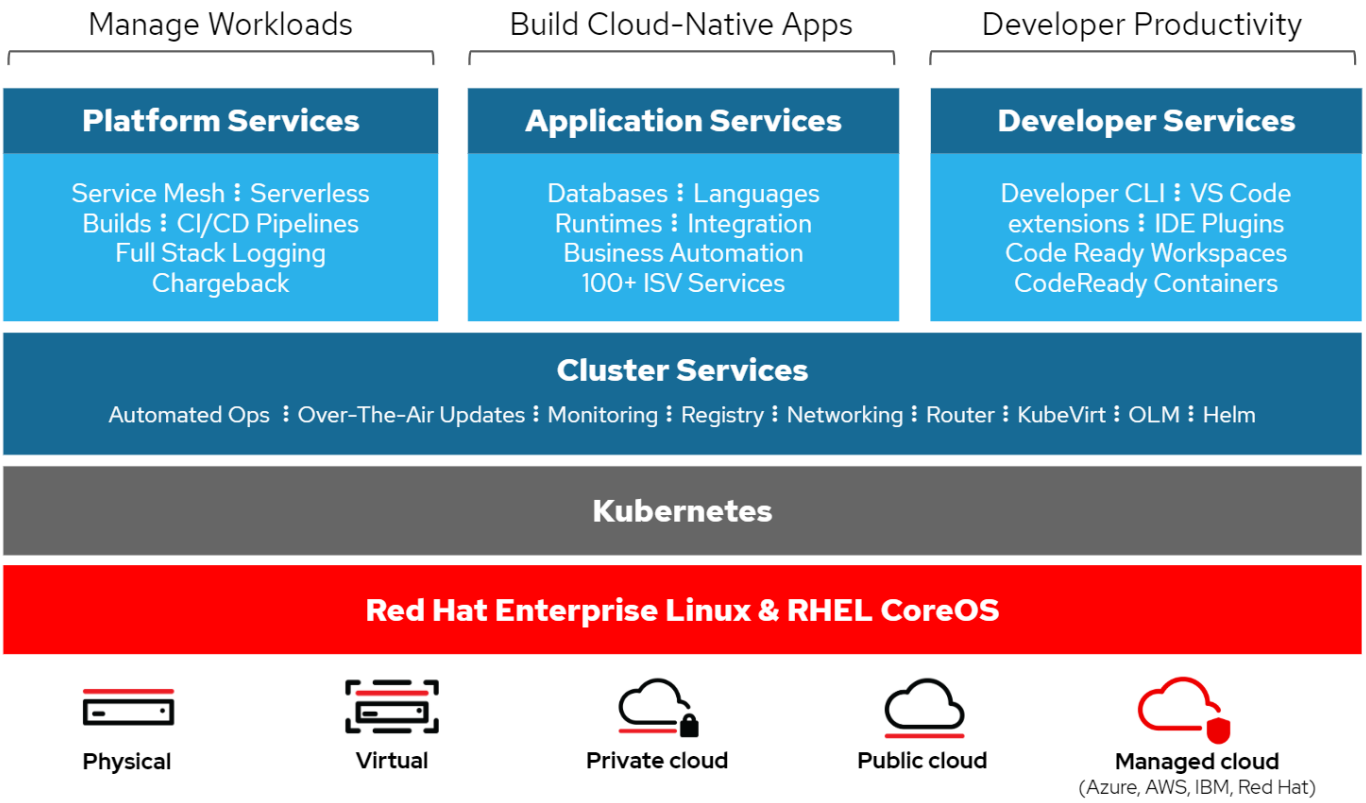
OpenShift Übersicht

Die Container-Plattform Red hat OpenShift vereint Entwicklungs- und IT-Abläufe auf einer einzigen Plattform, um Anwendungen konsistent in lokalen und Hybrid-Cloud-Infrastrukturen zu erstellen, bereitzustellen und zu managen. Red hat OpenShift basiert auf Open-Source-Innovationen und Branchenstandards, einschließlich Kubernetes und Red hat Enterprise Linux CoreOS, der weltweit führenden Linux-Distribution für Container-basierte Workloads. OpenShift ist Teil des CNCF-zertifizierten Kubernetes-Programms Cloud Native Computing Foundation (Cloud Native Computing Foundation) und bietet Portabilität und Interoperabilität für Container-Workloads.

Red hat OpenShift bietet die folgenden Funktionen:

- **Self-Service-Provisioning.** Entwickler können mit den Tools, die sie am meisten verwenden, schnell und einfach Anwendungen nach Bedarf erstellen, während der Betrieb die volle Kontrolle über die gesamte Umgebung behält.
- **Persistenter Storage.** durch die Unterstützung für persistenten Speicher ermöglicht die OpenShift Container Platform sowohl zustandsorientierte Anwendungen als auch Cloud-native statusfreie Anwendungen.
- **Continuous Integration und Continuous Development (CI/CD).** Diese Quellcode-Plattform verwaltet die Erstellung und Bereitstellung von Images nach Maß.
- **Open-Source-Standards** zu diesen Standards kommen neben anderen Open-Source-Technologien auch die Open-Container-Initiative (OCI) und Kubernetes zur Container-Orchestrierung zur Verfügung. Sie sind nicht auf die Technologie oder die Business-Roadmap eines bestimmten Anbieters beschränkt.
- * CI/CD-Pipelines.* OpenShift bietet sofort Unterstützung für CI/CD-Pipelines, sodass Entwicklungsteams jeden Schritt des Application Delivery-Prozesses automatisieren und sicherstellen können, dass es bei jeder Änderung, die an Code oder Konfiguration der Anwendung vorgenommen wird, ausgeführt wird.
- **Role-Based Access Control (RBAC).** Diese Funktion bietet Team- und Benutzerverfolgung, um eine große Entwicklergruppe zu organisieren.
- **Automatisiertes Erstellen und Bereitstellen.** OpenShift bietet Entwicklern die Möglichkeit, ihre Container-Anwendungen zu erstellen oder die Plattform die Container aus dem Anwendungsquellcode oder sogar den Binärdateien zu erstellen. Die Plattform automatisiert dann die Implementierung dieser Applikationen in der gesamten Infrastruktur anhand der für die Applikationen definierten Merkmale. Beispiel: Wie viele Ressourcen sollten zugewiesen werden und wo in der Infrastruktur sie implementiert werden sollen, damit sie mit Lizenzen von Drittanbietern konform sind?
- **Konsistente Umgebungen.** OpenShift stellt sicher, dass die für Entwickler und über den gesamten Lebenszyklus der Anwendung bereitgestellte Umgebung vom Betriebssystem bis zu Bibliotheken, Laufzeitversion (z. B. Java Runtime) konsistent ist. Und sogar die Applikationslaufzeit (zum Beispiel Tomcat), um die Risiken aus inkonsistenten Umgebungen zu entfernen.
- **Konfigurationsmanagement.** das Konfigurations- und Management sensibler Daten ist in die Plattform integriert, um sicherzustellen, dass der Applikation eine konsistente und umgebungsinunabhängige Anwendungskonfiguration zur Verfügung gestellt wird, unabhängig davon, welche Technologien zur Erstellung der Anwendung oder in welcher Umgebung sie implementiert wird.
- **Anwendungsprotokolle und Metriken.** schnelles Feedback ist ein wichtiger Aspekt der Anwendungsentwicklung. Die integrierte Überwachungs- und Protokollverwaltung von OpenShift stellt Entwicklern sofort Kennzahlen zur Verfügung, um zu untersuchen, wie sich die Anwendung über Änderungen hinweg verhält, und Probleme so früh wie möglich im Applikationslebenszyklus beheben zu können.
- * Sicherheit und Container-Katalog.* OpenShift bietet Mandantenfähigkeit und schützt den Benutzer vor

schädlicher Codeausführung durch die Nutzung der bewährten Sicherheit mit Security-Enhanced Linux (SELinux), CGroups und Secure Computing Mode (seccomp) zur Isolierung und zum Schutz von Containern. Darüber hinaus bietet es Verschlüsselung über TLS-Zertifikate für die verschiedenen Subsysteme sowie Zugriff auf Red hat zertifizierte Container (access.redhat.com/containers), die mit besonderem Schwerpunkt auf Sicherheit gescannt und bewertet werden, um Endbenutzern zertifizierte, vertrauenswürdige und sichere Anwendungs-Container bereitzustellen.



Bereitstellungsmethoden für Red hat OpenShift

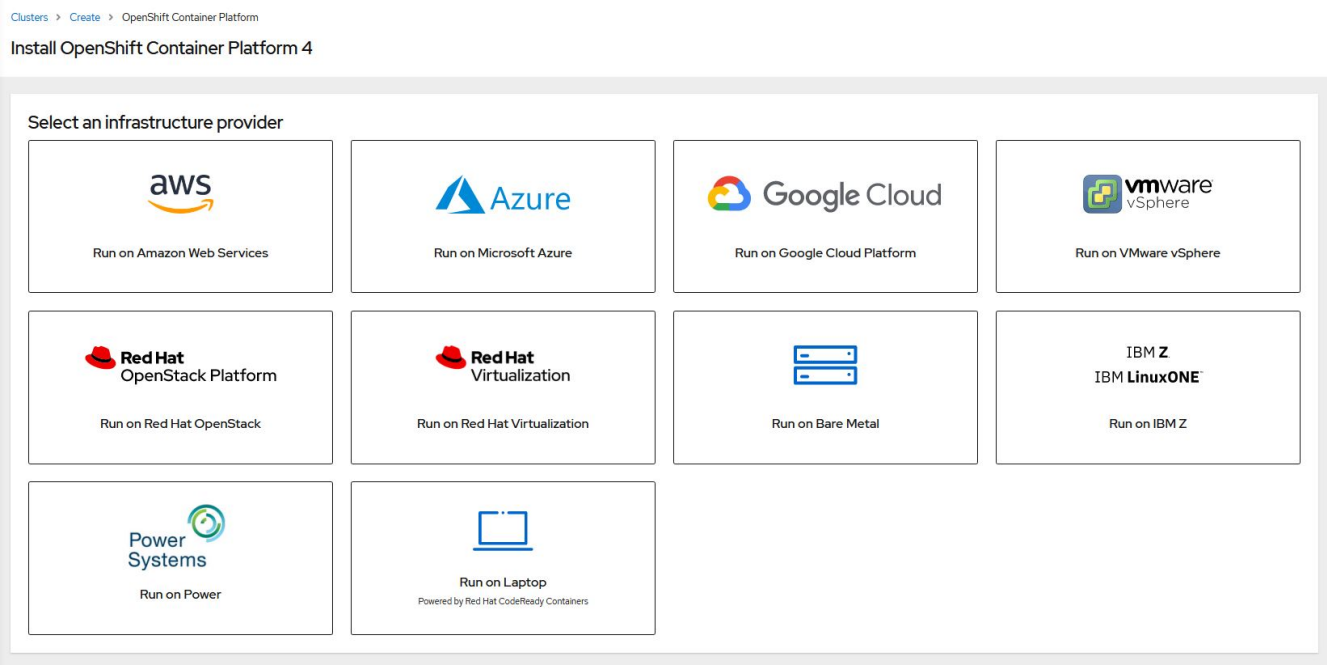
Ab Red hat OpenShift 4 umfassen die Bereitstellungsmethoden für OpenShift manuelle Bereitstellungen mithilfe von User Provisioned Infrastructure (UPI) für stark angepasste Bereitstellungen oder vollständig automatisierte Bereitstellungen mithilfe von Installer Provisioned Infrastructure (IPI).

Die IPI-Installationsmethode ist in den meisten Fällen die bevorzugte Methode, da sie die schnelle Implementierung von OCP-Clustern für Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen ermöglicht.

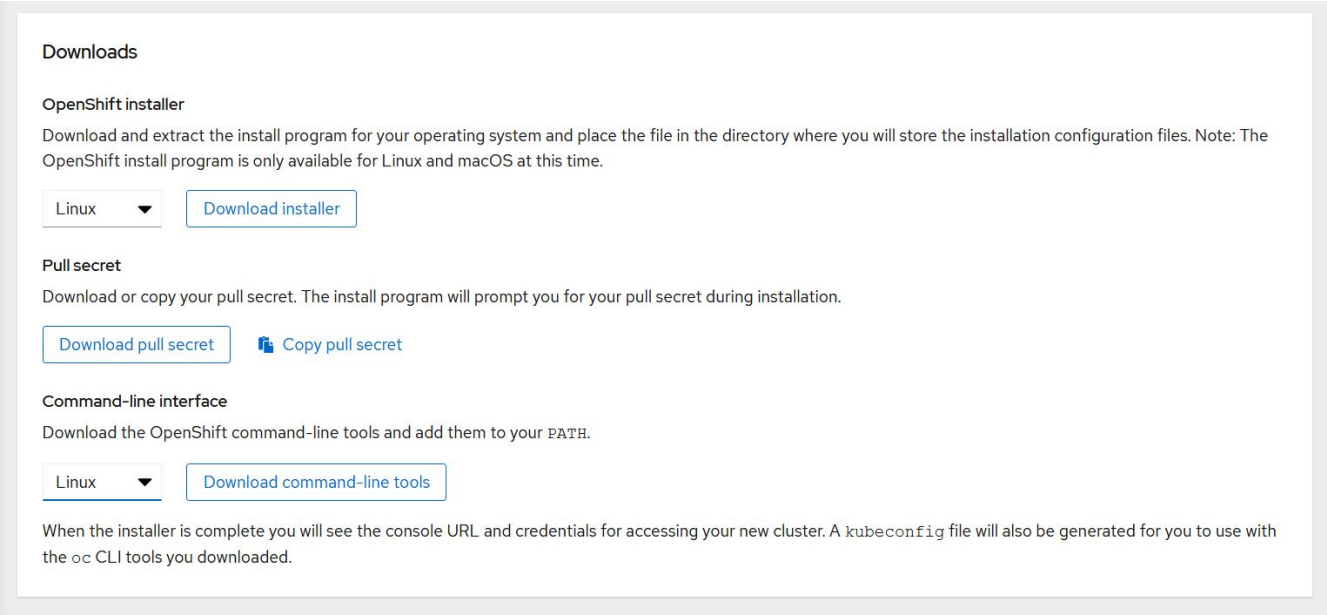
IPI-Installation von Red hat OpenShift

Die Bereitstellung von OpenShift für die installierte Infrastruktur (Installer Provisioned Infrastructure, IPI) umfasst die folgenden grundlegenden Schritte:

1. Besuchen Sie Red hat OpenShift "Website" Und melden Sie sich mit Ihren SSO-Anmeldedaten an.
2. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Red hat OpenShift bereitgestellt werden soll.



3. Laden Sie auf dem nächsten Bildschirm das Installationsprogramm, den eindeutigen Pull-Secret und die CLI-Tools zur Verwaltung herunter.



4. Folgen Sie den "Installationsanweisungen" Von Red hat zur Bereitstellung in Ihrer bevorzugten Umgebung bereitgestellt.

Validierte OpenShift-Implementierungen durch NetApp

NetApp hat die Implementierung von Red hat OpenShift in seinen Labs mithilfe der Bereitstellungsmethode IPI (Installer Provisioning Infrastructure) in den folgenden Datacenter-Umgebungen getestet und validiert:

- "OpenShift auf Bare Metal"
- "OpenShift auf der Red hat OpenStack Platform"
- "OpenShift auf Red hat Virtualization"

- "OpenShift auf VMware vSphere"

"Weiter: NetApp Storage Überblick"

OpenShift auf Bare Metal

OpenShift auf Bare Metal ermöglicht eine automatisierte Bereitstellung der OpenShift Container Platform auf Standard-Servern.

OpenShift auf Bare Metal ähnelt den virtuellen OpenShift-Implementierungen, die eine einfache Implementierung, schnelle Provisionierung und Skalierung von OpenShift-Clustern ermöglichen. Gleichzeitig werden virtualisierte Workloads für Applikationen unterstützt, die nicht containerisiert werden können. Durch die Implementierung auf Bare Metal-Servern ist neben der OpenShift-Umgebung kein zusätzlicher Overhead für das Management der Host-Hypervisor-Umgebung erforderlich. Durch die direkte Bereitstellung auf Bare Metal-Servern sind zudem weniger physische Overhead-Einschränkungen möglich, wenn Ressourcen zwischen dem Host und der OpenShift-Umgebung gemeinsam genutzt werden müssen.

OpenShift auf Bare Metal bietet folgende Funktionen:

- **IPI oder Assisted Installer-Bereitstellung.** mit einem OpenShift-Cluster, der von Installer Provisioned Infrastructure (IPI) auf Bare-Metal-Servern bereitgestellt wird, können Kunden eine vielseitig skalierbare OpenShift-Umgebung direkt auf herkömmlichen Servern bereitstellen, ohne eine Hypervisor-Ebene verwalten zu müssen.
- **Kompaktes Cluster-Design.** um die Hardwareanforderungen zu minimieren, ermöglicht OpenShift auf Bare Metal den Benutzern die Bereitstellung von Clustern mit nur 3 Knoten, indem die OpenShift Control Plane Nodes auch als Worker Nodes und Host Container fungieren können.
- * OpenShift Virtualisierung.* OpenShift kann virtuelle Maschinen innerhalb von Containern mit OpenShift Virtualization ausführen. Bei dieser Container-nativen Virtualisierung wird der KVM-Hypervisor innerhalb eines Containers ausgeführt und persistente Volumes für den VM-Storage angebunden.
- **KI/ML-optimierte Infrastruktur.** Einsatz von Anwendungen wie Kubeflow für Machine-Learning-Anwendungen durch die Integration GPU-basierter Worker-Nodes in Ihre OpenShift-Umgebung und Nutzung von OpenShift Advanced Scheduling.

Netzwerkdesign

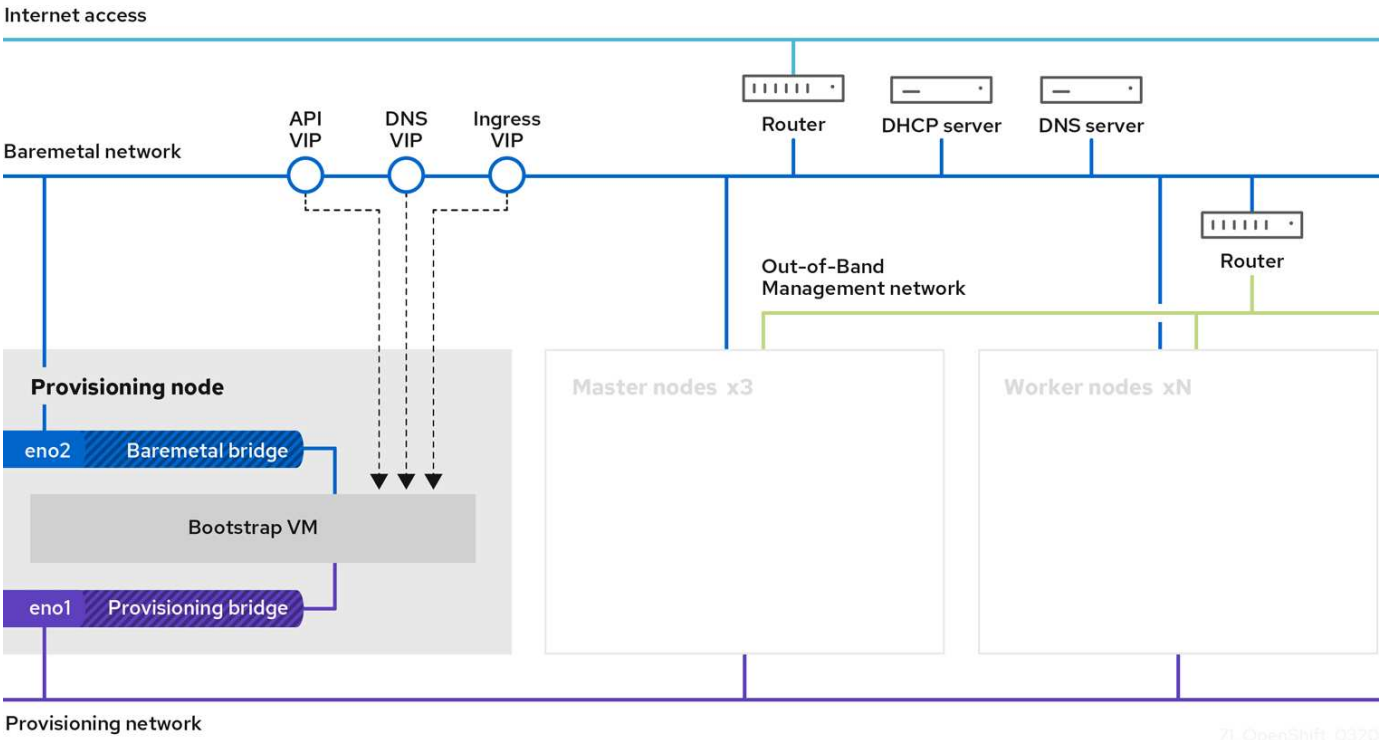
Die Red hat OpenShift on NetApp Lösung verwendet zwei Daten-Switches für die primäre Datenkonnektivität mit 25 Gbit/s. Zudem werden zwei Management-Switches mit 1 Gbit/s für in-Band-Management der Storage-Nodes und bandexternen Management für IPMI-Funktionen verwendet.

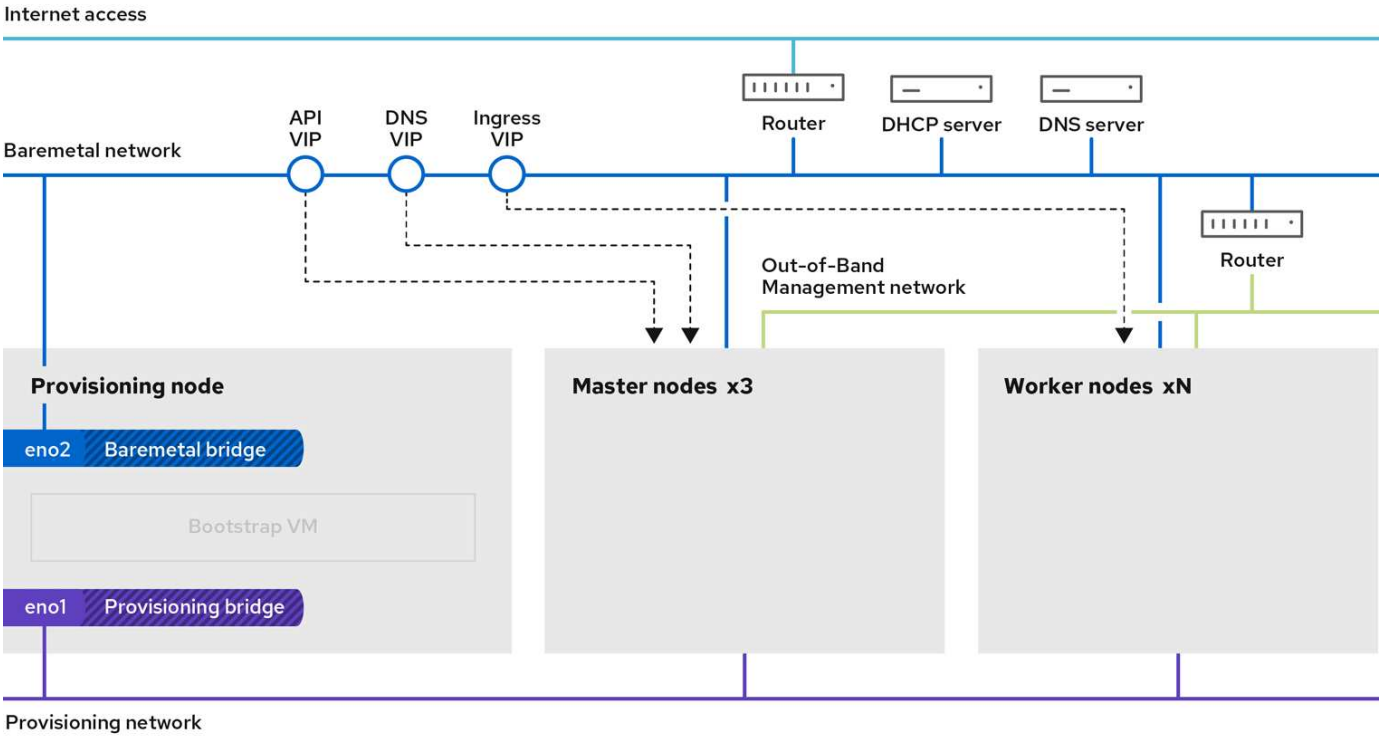
Für eine Bare-Metal-IPI-Bereitstellung mit OpenShift müssen Sie einen bereitstellungsknoten erstellen, einen Red hat Enterprise Linux 8-Rechner, für den Netzwerkschnittstellen mit separaten Netzwerken verbunden sein müssen.

- **Provisioning-Netzwerk.** Dieses Netzwerk wird verwendet, um die Bare-Metal-Knoten zu booten und die notwendigen Images und Pakete zu installieren, um den OpenShift-Cluster bereitzustellen.
- **Bare-Metal-Netzwerk.** Dieses Netzwerk wird nach seiner Bereitstellung für die Kommunikation mit öffentlichen Einrichtungen des Clusters verwendet.

Für das Setup des bereitstellungsknoten erstellt der Kunde Bridge-Schnittstellen, die es dem Traffic ermöglichen, auf dem Node selbst und auf der Bootstrap-VM, die für Bereitstellungszwecke bereitgestellt wird, ordnungsgemäß zu leiten. Nach der Bereitstellung des Clusters werden die API- und Ingress-VIP-Adressen vom Bootstrap-Node zum neu implementierten Cluster migriert.

Die folgenden Bilder zeigen die Umgebung sowohl während der IPI-Bereitstellung als auch nach Abschluss der Bereitstellung.





VLAN-Anforderungen

Die Lösung Red hat OpenShift mit NetApp wurde speziell zur logischen Trennung des Netzwerk-Traffic für unterschiedliche Zwecke mithilfe von Virtual Local Area Networks (VLANs) entwickelt.

VLANs	Zweck	VLAN-ID
Out-of-Band-Managementnetzwerk	Management für Bare-Metal-Nodes und IPMI	16
Bare-Metal-Netzwerk	Netzwerk für OpenShift-Services, sobald Cluster verfügbar ist	181
Bereitstellung von Netzwerken	Netzwerk für PXE-Boot und Installation von Bare Metal-Knoten über IPI	3485

> Obwohl jedes dieser Netzwerke virtuell durch VLANs getrennt ist, muss jeder physische Port im Zugriffsmodus mit dem zugewiesenen primären VLAN eingerichtet werden, da es während einer PXE-Startsequenz keine Möglichkeit gibt, ein VLAN-Tag zu übergeben.

Support-Ressourcen für die Netzwerkinfrastruktur

Vor der Bereitstellung der OpenShift-Container-Plattform sollte die folgende Infrastruktur vorhanden sein:

- Mindestens ein DNS-Server, der eine vollständige Host-Name-Auflösung bietet, auf die über das bandinterne Managementnetzwerk und das VM-Netzwerk zugegriffen werden kann.
- Mindestens ein NTP-Server, auf den über das bandinterne Managementnetzwerk und das VM-Netzwerk zugegriffen werden kann.
- (Optional) ausgehende Internetverbindung sowohl für das bandinterne Managementnetzwerk als auch für das VM-Netzwerk.

"Als Nächstes: NetApp Storage – Überblick"

OpenShift auf der Red hat OpenStack Platform

Die Red hat OpenStack Platform bietet eine integrierte Grundlage zur Erstellung, Implementierung und Skalierung einer sicheren und zuverlässigen OpenStack Private Cloud.

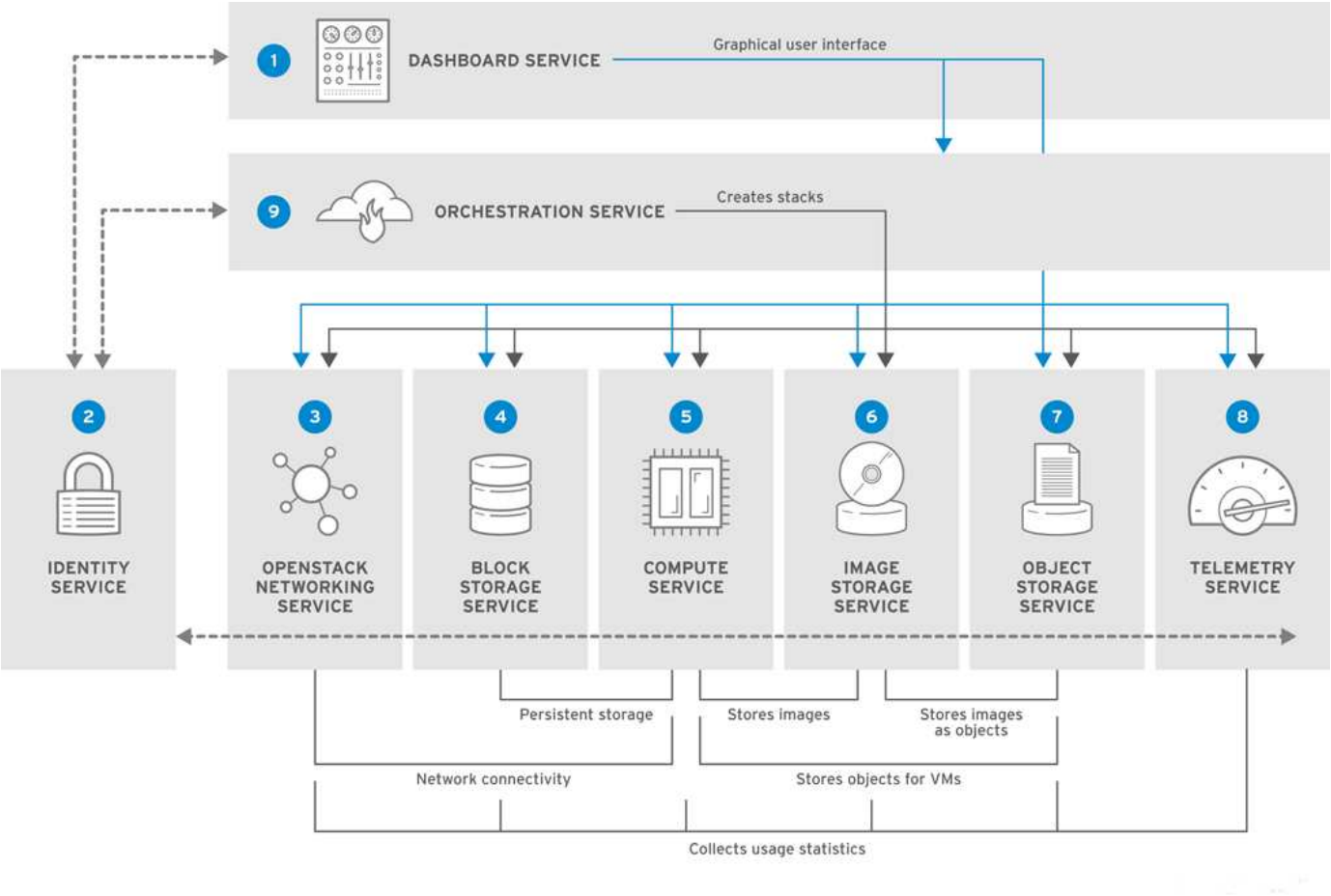
OSP ist eine IaaS-Cloud (Infrastruktur als Service), die durch eine Sammlung von Kontroll-Services implementiert wird und Computing-, Storage- und Netzwerkressourcen managt. Die Umgebung wird über eine webbasierte Schnittstelle gemanagt, die es Administratoren und Benutzern ermöglicht, OpenStack Ressourcen zu kontrollieren, bereitzustellen und zu automatisieren. Darüber hinaus wird die OpenStack Infrastruktur durch eine umfangreiche Befehlszeilenschnittstelle und API erleichtert, die umfassende Automatisierungsfunktionen für Administratoren und Endbenutzer ermöglichen.

Das OpenStack Projekt ist ein schnell entwickeltes Community-Projekt, das alle sechs Monate aktualisierte Versionen bereitstellt. Zunächst hat Red hat OpenStack Platform mit diesem Release-Zyklus Schritt gehalten, indem es eine neue Version zusammen mit jeder Upstream-Version veröffentlichte und für jede dritte Version langfristige Unterstützung bietet. In jüngster Zeit hat Red hat mit der OSP 16.0-Version (auf OpenStack Train) entschieden, nicht mit den Versionsnummern Schritt zu halten, sondern neue Funktionen in Unterversionen zu portieren. Die neueste Version ist Red hat OpenStack Platform 16.1, die erweiterte Funktionalitäten der Upstream-Versionen Ussuri und Victoria unterstützt.

Weitere Informationen zu OSP finden Sie im "Red hat OpenStack Platform Website".

OpenStack Services

OpenStack Platform Services werden als Container implementiert. Dadurch werden Services voneinander isoliert, einfache Upgrades ermöglicht. Die OpenStack Plattform nutzt eine Reihe von Containern, die mit einer Kolla erstellt und gemanagt werden. Die Bereitstellung von Services erfolgt durch Ziehen von Container-Images aus dem Red hat Custom Portal. Diese Service-Container werden über den Podman-Befehl gemanagt und mit Red hat OpenStack Director implementiert, konfiguriert und gewartet.



Service	Projektname	Beschreibung
Dashboard	Horizont	Webbrowser-basiertes Dashboard für das Management von OpenStack Services.
Identität	Keystone	Zentraler Service zur Authentifizierung und Autorisierung von OpenStack Services sowie zur Verwaltung von Benutzern, Projekten und Rollen.
OpenStack Networking	Neutron	Bietet Konnektivität zwischen den Schnittstellen von OpenStack Services.

Block-Storage	Cinder	Managt persistente Block-Storage-Volumes für Virtual Machines (VMs)
Computing	Nova	Management und Bereitstellung von VMs, die auf Computing-Nodes ausgeführt werden
Bild	Überblick	Registry-Service zur Speicherung von Ressourcen wie VM Images und Volume Snapshots
Objekt-Storage	Swift	Benutzer können Storage-Ressourcen speichern und Dateien sowie beliebige Daten abrufen.
Telemetrie	Decken	Erlaubt Messungen der Nutzung von Cloud-Ressourcen
Orchestrierung	Wärme	Vorlagenbasierte Orchestrierungs-Engine zur automatischen Erstellung von Ressourcen-Stacks.

Netzwerkdesign

Die Red hat OpenShift mit NetApp Lösung verwendet zwei Daten-Switches für die primäre Datenkonnektivität mit 25 Gbit/s. Zudem werden zwei zusätzliche Management-Switches verwendet, die mit 1 Gbit/s Konnektivität für in-Band-Management der Storage-Nodes und Out-of-Band-Management-Funktionen für IPMI-Funktionalität bieten.

Die IPMI-Funktionalität ist von Red hat OpenStack Director für die Implementierung der Red hat OpenStack Plattform unter Verwendung des ironischen Bare-Metal-Bereitstellungsservice erforderlich.

VLAN-Anforderungen

Red hat OpenShift mit NetApp wurde entwickelt, um den Netzwerk-Traffic für verschiedene Zwecke durch die Verwendung von Virtual Local Area Networks (VLANs) logisch voneinander zu trennen. Diese Konfiguration kann entsprechend den Kundenanforderungen skaliert werden oder um eine weitere Isolierung für spezifische Netzwerkservices zu bieten. In der folgenden Tabelle werden die für die Implementierung der Lösung erforderlichen VLANs bei der Validierung der Lösung bei NetApp aufgeführt.

VLANs	Zweck	VLAN-ID
Out-of-Band-Managementnetzwerk	Das Netzwerk, das für das Management physischer Nodes und den IPMI-Service verwendet wird, dient zur ironischen Ironie.	16
Storage-Infrastruktur bereit	Netzwerk, das für Controller Nodes verwendet wird, um Volumes direkt zuzuweisen, um Infrastrukturservices wie Swift zu unterstützen.	201

VLANs	Zweck	VLAN-ID
Storage Cinder	Netzwerk, das verwendet wird, um Block-Volumes direkt an virtuelle Instanzen in der Umgebung zuzuordnen und anzubinden.	202
Interne API	Ein Netzwerk, das für die Kommunikation zwischen den OpenStack-Diensten unter Verwendung von API-Kommunikation, RPC-Meldungen und Datenbankkommunikation verwendet wird.	301
Mandant	Neutron stellt jedem Mieter über VXLAN sein eigenes Netzwerk zur Verfügung. Der Netzwerkverkehr wird innerhalb jedes Mandantennetzwerks isoliert. Jedem Mandantennetzwerk ist ein IP-Subnetz zugewiesen. Netzwerknamenpaces bedeuten, dass mehrere Mandantennetzwerke denselben Adressbereich verwenden können, ohne dass Konflikte verursacht werden.	302
Storage-Management	OpenStack Object Storage (Swift) verwendet dieses Netzwerk zur Synchronisierung von Datenobjekten zwischen den teilnehmenden Replikationsknoten. Der Proxy-Dienst fungiert als Schnittstelle zwischen Benutzeranfragen und der zugrunde liegenden Speicherebene. Der Proxy empfängt eingehende Anforderungen und lokalisiert das erforderliche Replikat, um die angeforderten Daten abzurufen.	303
PXE	Der OpenStack Director bietet PXE-Boot als Bestandteil des ironischen Bare Metal-Bereitstellungsservice und ermöglicht so die Orchestrierung der Installation von OSP OverCloud.	3484

VLANs	Zweck	VLAN-ID
Extern	Ein öffentlich verfügbares Netzwerk, das das OpenStack Dashboard (Horizon) für das grafische Management hostet und öffentliche API-Aufrufe zur Verwaltung von OpenStack Services ermöglicht.	3485
In-Band-Managementnetzwerk	Bietet Zugriff auf Systemverwaltungsfunktionen wie SSH-Zugriff, DNS-Traffic und NTP-Datenverkehr (Network Time Protocol). Dieses Netzwerk fungiert auch als Gateway für Nodes ohne Controller.	3486

Support-Ressourcen für die Netzwerkinfrastruktur

Die folgende Infrastruktur sollte vor der Bereitstellung der OpenShift Container Platform vorhanden sein:

- Mindestens ein DNS-Server, der eine vollständige Namensauflösung bietet.
- Mindestens drei NTP-Server, die die Zeit für die Server in der Lösung synchronisiert halten können.
- (Optional) ausgehende Internetverbindung für die OpenShift-Umgebung.

Best Practices für Produktionsimplementierungen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Best Practices aufgeführt, die ein Unternehmen vor der Implementierung dieser Lösung in der Produktion berücksichtigen sollte.

OpenShift in eine Private Cloud mit mindestens drei Computing-Nodes auf einem OSP-System implementieren

Die in diesem Dokument beschriebene Architektur enthält die minimale Hardwareimplementierung, die durch Implementierung von drei OSP-Controller-Nodes und zwei OSP-Computing-Nodes für HA-Vorgänge geeignet ist. Diese Architektur sorgt für eine fehlertolerante Konfiguration, bei der beide Computing-Nodes virtuelle Instanzen starten und implementierte VMs zwischen den beiden Hypervisoren migrieren können.

Da Red hat OpenShift zunächst mit drei Master-Nodes implementiert wird, kann es vorkommen, dass mindestens zwei Master-Konfigurationen denselben Node belegen, was zu einem möglichen Ausfall für OpenShift führen kann, wenn dieser bestimmte Node nicht mehr verfügbar ist. Daher ist es eine Best Practice von Red hat, mindestens drei OSP-Computing-Nodes bereitzustellen, damit die OpenShift-Master gleichmäßig verteilt werden können und die Lösung eine zusätzliche Fehlertoleranz erhält.

Konfiguration der virtuellen Maschine/Host-Affinität

OpenShift-Master kann durch Unterstützung der VM-/Host-Affinität auf mehrere Hypervisor-Nodes verteilt werden.

Affinity ermöglicht die Definition von Regeln für eine Gruppe von VMs und/oder Hosts, anhand derer bestimmt wird, ob die VMs auf demselben Host oder denselben Hosts in der Gruppe oder auf verschiedenen Hosts ausgeführt werden. Wird auf die VMs angewendet, indem Gruppen von Affinitätsgruppen erstellt werden, die aus VMs und/oder Hosts mit einer Reihe identischer Parameter und Bedingungen bestehen. Je nachdem, ob

die VMs einer Affinitätsgruppe auf demselben Host oder Hosts der Gruppe oder separat auf verschiedenen Hosts ausgeführt werden, können die Parameter der Affinitätsgruppe entweder eine positive oder eine negative Affinität definieren. In der Red hat OpenStack Platform können Host-Affinität und Anti-Affinität-Regeln erstellt und durchgesetzt werden, indem Servergruppen erstellt und Filter konfiguriert werden, damit Instanzen von Nova in einer Servergruppe auf unterschiedlichen Computing-Nodes bereitgestellt werden.

Eine Servergruppe verfügt standardmäßig über maximal 10 virtuelle Instanzen, für die sie die Platzierung managen kann. Dies kann durch Aktualisierung der Standardkontingente für Nova geändert werden.

> Es gibt ein bestimmtes Limit für die Hardinität/Antiaffinität für OSP-Servergruppen. Wenn nicht genügend Ressourcen für die Bereitstellung auf separaten Nodes vorhanden sind oder nicht genügend Ressourcen zur gemeinsamen Nutzung von Nodes vorhanden sind, wird die VM nicht gestartet.

Informationen zum Konfigurieren von Affinitätsgruppen finden Sie unter "Wie konfiguriere ich Affinität und Antiaffinität für OpenStack Instanzen?".

Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Installationsdatei für die OpenShift-Bereitstellung

IPI vereinfacht die Bereitstellung von OpenShift-Clustern durch den interaktiven Assistenten, den bereits in diesem Dokument erläutert wurde. Es ist jedoch möglich, dass Sie einige Standardwerte im Rahmen einer Cluster-Bereitstellung ändern müssen.

In diesen Fällen können Sie die Anwendung erst ausführen und ausführen, ohne gleich einen Cluster implementieren zu müssen. Stattdessen erstellt es eine Konfigurationsdatei, aus der das Cluster später implementiert werden kann. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie IPI-Standards ändern müssen oder mehrere identische Cluster in Ihrer Umgebung für andere Zwecke wie Mandantenfähigkeit implementieren möchten. Weitere Informationen zum Erstellen einer benutzerdefinierten Installationskonfiguration für OpenShift finden Sie unter "Red hat OpenShift – Installation eines Clusters auf OpenStack mit Anpassungen".

"Weiter: NetApp Storage Überblick"

OpenShift auf Red hat Virtualization

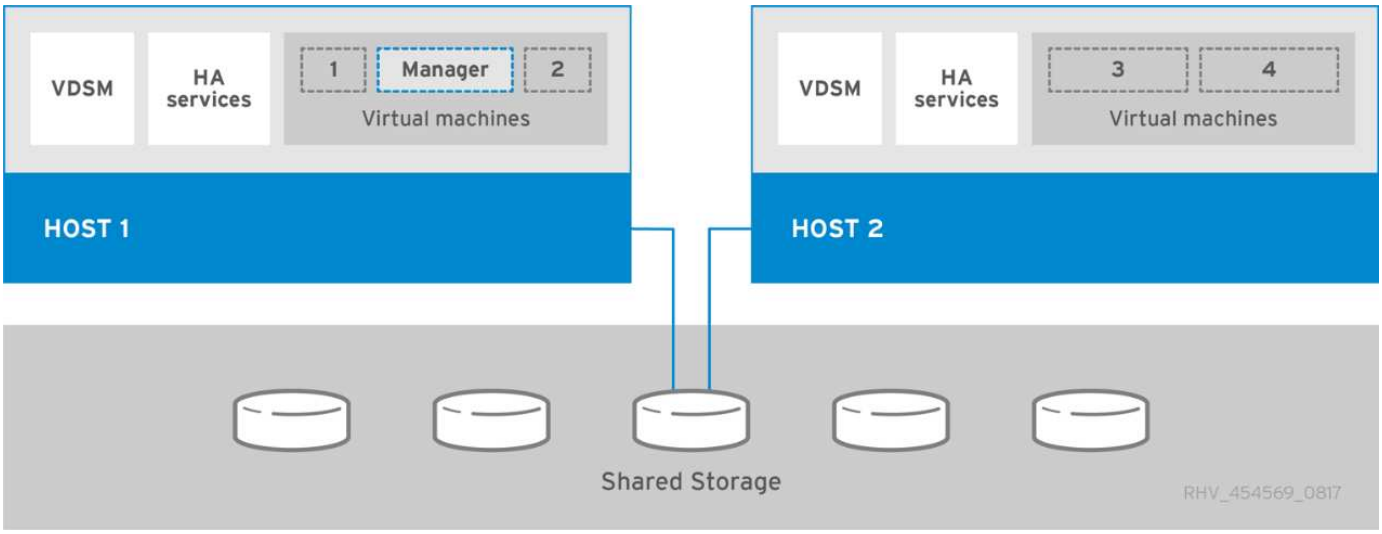
Red hat Virtualization (RHV) ist eine virtuelle Rechenzentrumsplattform für Unternehmen, die auf Red hat Enterprise Linux (RHEL) ausgeführt wird und den KVM-Hypervisor verwendet.

Weitere Informationen zu RHV finden Sie im "Red hat Virtualization Website".

RHV bietet die folgenden Funktionen:

- **Zentrales Management von VMs und Hosts.** der RHV-Manager läuft als physische oder virtuelle Maschine (VM) in der Bereitstellung und bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche für die Verwaltung der Lösung über eine zentrale Schnittstelle.
- **Self-Hosted Engine.** um die Hardwareanforderungen zu minimieren, ermöglicht RHV Manager (RHV-M) die Bereitstellung als VM auf denselben Hosts, auf denen Gast-VMs ausgeführt werden.
- **Hohe Verfügbarkeit.** um Unterbrechungen bei Host-Ausfällen zu vermeiden, ermöglicht RHV die Konfiguration von VMs für hohe Verfügbarkeit. Die hochverfügbaren VMs werden auf Cluster-Ebene mithilfe von Resiliency-Richtlinien gesteuert.
- **Hohe Skalierbarkeit.** Ein einziger RHV-Cluster kann bis zu 200 Hypervisor-Hosts haben, wodurch IT-Abteilungen Anforderungen großer VMs unterstützen können, um ressourcenschonende Workloads der Enterprise-Klasse zu hosten.

- **Erhöhte Sicherheit.** die Technologien Secure Virtualization (sVirt) und Security Enhanced Linux (SELinux) werden von RHV zum Zweck einer erhöhten Sicherheit und Härtung für Hosts und VMs eingesetzt. Der wichtigste Vorteil dieser Funktionen ist die logische Isolierung einer VM und der damit verbundenen Ressourcen.



Netzwerkdesign

Die Red hat OpenShift on NetApp Lösung verwendet zwei Daten-Switches für die primäre Datenkonnektivität mit 25 Gbit/s. Zudem werden zwei zusätzliche Management-Switches eingesetzt, die mit 1 Gbit/s Konnektivität für das in-Band-Management der Storage-Nodes und das Out-of-Band-Management für IPMI-Funktionen bereitstellen. OCP verwendet das logische Netzwerk der virtuellen Maschine auf RHV für die Clusterverwaltung. Dieser Abschnitt beschreibt die Anordnung und der Zweck jedes in der Lösung verwendeten virtuellen Netzwerksegments und beschreibt die Voraussetzungen für die Implementierung der Lösung.

VLAN-Anforderungen

Red hat OpenShift auf RHV wurde entwickelt, um den Netzwerkverkehr für verschiedene Zwecke durch die Verwendung von Virtual Local Area Networks (VLANs) logisch zu trennen. Diese Konfiguration kann entsprechend den Kundenanforderungen skaliert werden oder um eine weitere Isolierung für spezifische Netzwerkservices zu bieten. In der folgenden Tabelle werden die für die Implementierung der Lösung erforderlichen VLANs bei der Validierung der Lösung bei NetApp aufgeführt.

VLANs	Zweck	VLAN-ID
Out-of-Band-Managementnetzwerk	Management für physische Knoten und IPMI	16
VM Network	Zugriff auf das virtuelle Gastnetzwerk	1172
In-Band-Managementnetzwerk	Management für RHV-H-Knoten, RHV-Manager und ovirtmgmt-Netzwerk	3343
Datennetzwerk Storage-Netzwerk	Storage-Netzwerk für NetApp Element iSCSI	3344

VLANs	Zweck	VLAN-ID
Migrationsnetzwerk	Netzwerk für die Migration von virtuellen Gastnetzvorgängen	3345

Support-Ressourcen für die Netzwerkinfrastruktur

Die folgende Infrastruktur sollte vor der Bereitstellung der OpenShift Container Platform vorhanden sein:

- Mindestens ein DNS-Server bietet vollständige Host-Name-Auflösung, auf die über das bandinterne Managementnetzwerk und das VM-Netzwerk zugegriffen werden kann.
- Mindestens ein NTP-Server, auf den über das bandinterne Managementnetzwerk und das VM-Netzwerk zugegriffen werden kann.
- (Optional) ausgehende Internetverbindung sowohl für das bandinterne Managementnetzwerk als auch für das VM-Netzwerk.

Best Practices für Produktionsimplementierungen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Best Practices aufgeführt, die ein Unternehmen vor der Implementierung dieser Lösung in der Produktion berücksichtigen sollte.

OpenShift wird in einem RHV-Cluster mit mindestens drei Nodes bereitgestellt

Die in diesem Dokument beschriebene verifizierte Architektur stellt die minimale Hardwareimplementierung dar, die für HA-Vorgänge geeignet ist. Sie stellt zwei RHV-H-Hypervisor-Knoten bereit und sorgt für eine fehlertolerante Konfiguration, bei der beide Hosts die gehostete Engine und implementierte VMs zwischen den beiden Hypervisoren migrieren können.

Da Red hat OpenShift zunächst mit drei Master-Nodes implementiert wird, wird in einer Konfiguration mit zwei Nodes sichergestellt, dass mindestens zwei Master denselben Node belegen. Dies kann zu einem möglichen Ausfall von OpenShift führen, wenn dieser bestimmte Node nicht mehr verfügbar ist. Daher ist es eine Best Practice von Red hat, dass mindestens drei RHV-H-Hypervisor-Nodes als Teil der Lösung eingesetzt werden, damit die OpenShift-Master gleichmäßig verteilt werden können und die Lösung eine zusätzliche Fehlertoleranz erhält.

Konfiguration der virtuellen Maschine/Host-Affinität

Sie können die OpenShift-Master durch Unterstützung der VM-/Host-Affinität auf mehrere Hypervisor-Nodes verteilen.

Affinity ermöglicht die Definition von Regeln für eine Gruppe von VMs und/oder Hosts, anhand derer bestimmt wird, ob die VMs auf demselben Host oder denselben Hosts in der Gruppe oder auf verschiedenen Hosts ausgeführt werden. Wird auf die VMs angewendet, indem Gruppen von Affinitätsgruppen erstellt werden, die aus VMs und/oder Hosts mit einer Reihe identischer Parameter und Bedingungen bestehen. Je nachdem, ob die VMs einer Affinitätsgruppe auf demselben Host oder Hosts der Gruppe oder separat auf verschiedenen Hosts ausgeführt werden, können die Parameter der Affinitätsgruppe entweder eine positive oder eine negative Affinität definieren.

Die für die Parameter definierten Bedingungen können eine harte Durchsetzung oder eine weiche Durchsetzung sein. Harte Durchsetzung stellt sicher, dass die VMs in einer Affinitätsgruppe immer die positive oder negative Affinität streng ohne Berücksichtigung von externen Bedingungen folgen. Die weiche Durchsetzung sorgt dafür, dass die VMs in einer Affinitätsgruppe, sofern dies möglich ist, eine höhere Vorliebe für die VMs festgelegt werden, um nach Möglichkeit eine positive oder negative Affinität zu verfolgen. In der in

diesem Dokument beschriebenen zwei- oder drei-Hypervisor-Konfiguration ist die weiche Affinität die empfohlene Einstellung. In größeren Clustern kann die Verteilung von OpenShift-Nodes durch Hard-Affinität korrekt erfolgen.

Informationen zum Konfigurieren von Affinitätsgruppen finden Sie im "Red Hat 6.11 Dokumentation von Affinitätsgruppen".

Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Installationsdatei für die OpenShift-Bereitstellung

IPI vereinfacht die Bereitstellung von OpenShift-Clustern durch den interaktiven Assistenten, den bereits in diesem Dokument erläutert wurde. Es ist jedoch möglich, dass es einige Standardwerte gibt, die im Rahmen der Cluster-Implementierung geändert werden müssen.

In diesen Fällen können Sie den Assistenten ausführen und ausführen, ohne sofort ein Cluster bereitzustellen. Stattdessen wird eine Konfigurationsdatei erstellt, aus der der Cluster später bereitgestellt werden kann. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie IPI-Standards ändern möchten oder mehrere identische Cluster in Ihrer Umgebung für andere Zwecke wie Mandantenfähigkeit implementieren möchten. Weitere Informationen zum Erstellen einer benutzerdefinierten Installationskonfiguration für OpenShift finden Sie unter "Red hat OpenShift Installieren eines Clusters auf RHV mit Anpassungen".

"Als Nächstes: NetApp Storage – Überblick"

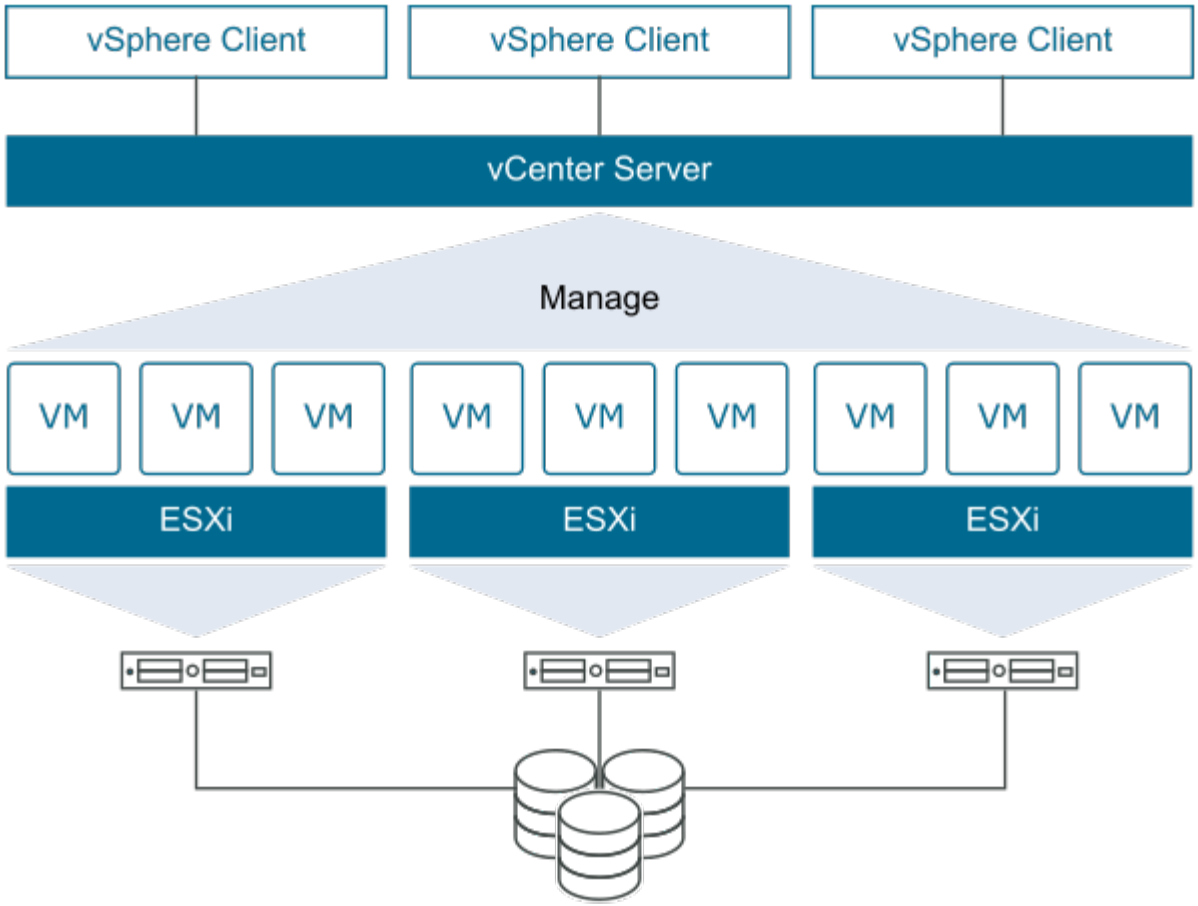
OpenShift auf VMware vSphere

VMware vSphere ist eine Virtualisierungsplattform zur zentralen Verwaltung einer großen Anzahl virtualisierter Server und Netzwerke, die auf dem ESXi Hypervisor ausgeführt werden.

Weitere Informationen zu VMware vSphere finden Sie im "VMware vSphere Website".

VMware vSphere bietet folgende Funktionen:

- **VMware vCenter Server.** VMware vCenter Server bietet ein einheitliches Management aller Hosts und VMs von einer einzigen Konsole aus und aggregiert die Performance-Überwachung von Clustern, Hosts und VMs.
- **VMware vSphere vMotion.** VMware vCenter ermöglicht die unterbrechungsfreie Migration von VMs zwischen Knoten des Clusters bei Anfrage.
- **VSphere High Availability.** um Unterbrechungen bei Host-Ausfällen zu vermeiden, ermöglicht VMware vSphere die Clusterkonfiguration und Konfiguration von Hosts für Hochverfügbarkeit. VMs, die durch einen Host-Ausfall unterbrochen werden, werden in Kürze auf anderen Hosts im Cluster neu gestartet, wodurch die Services wiederhergestellt werden.
- **Distributed Resource Scheduler (DRS).** Ein VMware vSphere Cluster kann konfiguriert werden, um den Ressourcenbedarf der von ihm gehosteten VMs auszugleichen. VMs mit Ressourceninhaltungen können Hot-to-andere Nodes im Cluster migriert werden, um sicherzustellen, dass genügend Ressourcen verfügbar sind.



Netzwerkdesign

Die Red hat OpenShift on NetApp Lösung verwendet zwei Daten-Switches für die primäre Datenkonnektivität mit 25 Gbit/s. Zudem werden zwei zusätzliche Management-Switches verwendet, die mit 1 Gbit/s Konnektivität für in-Band-Management der Storage-Nodes und Out-of-Band-Management-Funktionen für IPMI-Funktionalität bieten. OCP verwendet für das Cluster-Management das logische VM-Netzwerk auf VMware vSphere. Dieser Abschnitt beschreibt die Anordnung und der Zweck jedes in der Lösung verwendeten virtuellen Netzwerksegments und beschreibt die Voraussetzungen für die Implementierung der Lösung.

VLAN-Anforderungen

Red hat OpenShift auf VMware vSphere wurde entwickelt, um den Netzwerkverkehr für verschiedene Zwecke durch die Verwendung von Virtual Local Area Networks (VLANs) logisch zu trennen. Diese Konfiguration kann entsprechend den Kundenanforderungen skaliert werden oder um eine weitere Isolierung für spezifische Netzwerkservices zu bieten. In der folgenden Tabelle werden die für die Implementierung der Lösung erforderlichen VLANs bei der Validierung der Lösung bei NetApp aufgeführt.

VLANs	Zweck	VLAN-ID
Out-of-Band-Managementnetzwerk	Management für physische Knoten und IPMI	16
VM Network	Zugriff auf das virtuelle Gastnetzwerk	181
Datennetzwerk Storage-Netzwerk	Storage-Netzwerk für ONTAP NFS	184

VLANs	Zweck	VLAN-ID
Datennetzwerk Storage-Netzwerk	Storage-Netzwerk für ONTAP iSCSI	185
In-Band-Managementnetzwerk	Management für ESXi Knoten, vCenter Server, ONTAP Select	3480
Datennetzwerk Storage-Netzwerk	Storage-Netzwerk für NetApp Element iSCSI	3481
Migrationsnetzwerk	Netzwerk für die Migration von virtuellen Gastnetzvorgängen	3482

Support-Ressourcen für die Netzwerkinfrastruktur

Die folgende Infrastruktur sollte vor der Bereitstellung der OpenShift Container Platform vorhanden sein:

- Mindestens ein DNS-Server bietet vollständige Host-Name-Auflösung, auf die über das bandinterne Managementnetzwerk und das VM-Netzwerk zugegriffen werden kann.
- Mindestens ein NTP-Server, auf den über das bandinterne Managementnetzwerk und das VM-Netzwerk zugegriffen werden kann.
- (Optional) ausgehende Internetverbindung sowohl für das bandinterne Managementnetzwerk als auch für das VM-Netzwerk.

Best Practices für Produktionsimplementierungen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Best Practices aufgeführt, die ein Unternehmen vor der Implementierung dieser Lösung in der Produktion berücksichtigen sollte.

OpenShift in ein ESXi-Cluster mit mindestens drei Nodes implementieren

Die in diesem Dokument beschriebene Architektur behandelt die minimale Hardwarebereitstellung für HA-Vorgänge durch Implementierung von zwei ESXi Hypervisor-Nodes und die Gewährleistung einer fehlertoleranten Konfiguration durch die Unterstützung von VMware vSphere HA und VMware vMotion. Mit dieser Konfiguration können implementierte VMs zwischen den beiden Hypervisoren migriert und neu gestartet werden, sollte ein Host nicht mehr verfügbar sein.

Da Red hat OpenShift zunächst mit drei Master-Nodes implementiert wird, können unter bestimmten Umständen mindestens zwei Master-Master-Konfigurationen mit zwei Nodes denselben Node belegen. Dies kann zu einem möglichen Ausfall von OpenShift führen, wenn dieser bestimmte Node nicht mehr verfügbar ist. Daher ist es eine Best Practice von Red hat, dass mindestens drei ESXi-Hypervisor-Nodes bereitgestellt werden müssen, damit die OpenShift-Master gleichmäßig verteilt werden können, was eine zusätzliche Fehlertoleranz bietet.

Konfiguration der virtuellen Maschine und der Host-Affinität

Durch die Unterstützung der VM- und Host-Affinität kann sichergestellt werden, dass die OpenShift-Master-Verteilung über mehrere Hypervisor-Nodes hinweg erreicht werden kann.

Affinität oder Antiaffinität ist eine Möglichkeit, Regeln für eine Gruppe von VMs und/oder Hosts zu definieren, die festlegen, ob die VMs auf demselben Host oder denselben Hosts in der Gruppe oder auf verschiedenen Hosts ausgeführt werden. Wird auf die VMs angewendet, indem Gruppen von Affinitätsgruppen erstellt werden, die aus VMs und/oder Hosts mit einer Reihe identischer Parameter und Bedingungen bestehen. Je

nachdem, ob die VMs einer Affinitätsgruppe auf demselben Host oder Hosts der Gruppe oder separat auf verschiedenen Hosts ausgeführt werden, können die Parameter der Affinitätsgruppe entweder eine positive oder eine negative Affinität definieren.

Informationen zum Konfigurieren von Affinitätsgruppen finden Sie im "VSphere 6.7 Dokumentation: Nutzung von DRS Affinity Rules".

Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Installationsdatei für die OpenShift-Bereitstellung

IPI vereinfacht die Bereitstellung von OpenShift-Clustern durch den interaktiven Assistenten, den bereits in diesem Dokument erläutert wurde. Es ist jedoch möglich, dass Sie einige Standardwerte im Rahmen einer Cluster-Bereitstellung ändern müssen.

In diesen Fällen können Sie den Assistenten ausführen und ausführen, ohne sofort einen Cluster bereitzustellen. Stattdessen erstellt der Assistent eine Konfigurationsdatei, aus der das Cluster später bereitgestellt werden kann. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie IPI-Standards ändern müssen oder wenn Sie mehrere identische Cluster in Ihrer Umgebung für andere Zwecke wie Mandantenfähigkeit implementieren möchten. Weitere Informationen zum Erstellen einer benutzerdefinierten Installationskonfiguration für OpenShift finden Sie unter "Red hat OpenShift Installieren eines Clusters auf vSphere mit Anpassungen".

"Weiter: NetApp Storage Überblick"

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.